Química San Isidro y otras Sedes

Comenzado el	lunes, 7 de septiembre de 2020, 18:02
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 7 de septiembre de 2020, 19:50
Tiempo empleado	1 hora 48 minutos
Puntos	9,00/12,00
Calificación	**7,50** de 10,00 (**75**%)
Comentario -	Nota = 7

NAVEGACIÓN POR EL CUESTIONARIO

1	2	3	4	5	6	7
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

8	9	10	11	12
✓	✓	✓		

Mostrar una página cada vez

Finalizar revisión

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Para una reacción 2 A + B ---> C catalizada con cobre, se midió la velocidad inicial a distintas concentraciones iniciales de A y B obteniéndose los siguientes resultados.

$[A]_{t=0}$ en M	$[B]_{t=0}$ en M	Velocidad inicial en Ms^{-1}
0,250	0,150	$3,25\times10^{-4}$
0,250	0,300	$6,50\times10^{-4}$
0,500	0,150	$1,30\times10^{-3}$
0,500	0,450	$3,90\times10^{-3}$

Analice las siguientes afirmaciones.

A) El orden de B es 2

B) El orden total es 3

C) $v = k\,[A]^2\,[B]$

D) $v(B) = 2\ v(A)$

E) $v(B) = v(C)$

F) $v(A) = -2\ v(C)$

G) El catalizador se consume más rápidamente al comienzo de la reacción

Seleccione una:

- A, C y F correctas
- F correcta, C y D incorrectas
- Ninguna de las opciones es correcta
- B y C correctas y E incorrecta
- C correcta, F y G incorrectas
- Solamente B y C son correctas ✖
- A, D y F incorrectas

La respuesta correcta es: B y C correctas y E incorrecta

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Se diluyen 1,50 dm^3 de una solución de HCl 0,170 M hasta un volumen final de 4500 cm^3.

Calcular el pOH de la solución diluida.

Datos: K_w (25 °C) = $1,00 \times 10^{-14}$

Nota: Expresar el resultado con 2 decimales

Respuesta: 12,75

La respuesta correcta es: 12,75

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Dados los siguientes elementos:

a : elemento de CEE $(3s)^2(3p)^1$; **b** : elemento de CEE $(3s)^1$; **c** : bromo

d : elemento de CEE $(5s)^2(5p)^6$; **e** : bismuto ; **f** : azufre ; **g** : elemento de CEE $(6s)^2$

h : iodo ; **i** : estroncio ; **j** : cesio.

Indicar cuál de las siguientes opciones es la correcta:

Seleccione una:

- El catión trivalente de **a** y el catión monovalente de **b** son isoelectrónicos con el segundo gas noble
- El isótopo de **c** de número másico 81 tiene 46 neutrones. El ion más estable de **c** posee 36 electrones y es isoelectrónico con el catión divalente de **i**.
- La carga nuclear efectiva de **j** es la misma que la de **b**.
- **c** y **h** pertenecen al mismo grupo y sus aniones monovalentes son isoelectrónicos con el kriptón y xenón respectivamente
- Todas las respuestas son correctas ✔
- **e**, **g** y **j** pertenecen al mismo período. El isótopo de **e** de número másico 209 posee 126 neutrones. Los iones más estables de **j** y **g** son isolectrónicos con **d**
- **c** posee menor radio atómico y menor carácter metálico que **h**

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Se hace reaccionar 25,0 cm^3 de una solución de ácido nítrico (65,0 % m/m; ρ = 1,30 $g.cm^{-3}$) con 1,50 dm^3 de ácido sulfhídrico (0,250 M). Se produce la reacción, representada por la siguiente ecuación:

$$2\ HNO_3\ (aq) + 2\ H_2S(aq) \rightarrow\ 2\ S(s) + N_2O_3(g) + 3\ H_2O(l)$$

El rendimiento de la reacción es del 80,0%. Calcular la presión, en atmósferas, ejercida por el gas obtenido si se recoge en un recipiente de 15,0 L a 27,0°C.

Nota: Expresar el resultado con 3 cifras significativas

Respuesta: 0,220 atm ✔

La respuesta correcta es: 0,22

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Se introducen $SO_2(g)$ y $O_2(g)$ en un recipiente rígido, de tal manera que la presión para cada gas es de 1,00 atm. Se deja reaccionar el sistema y ocurre la reacción representada por:

$$2\ SO_2\ (g) + O_2\ (g) \rightleftharpoons 2\ SO_3\ (g)$$

Cuando se llega al equilibrio, mientras la temperatura se mantiene constante, se encuentra que pO_2 = 0,612 atm. Calcular Kp.

Nota: Expresar el resultado con 3 cifras significativas

Respuesta: 19,6

La respuesta correcta es: 19,6

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Se tiene una mezcla compuesta por 50,0 cm^3 de C_7H_{16} (l), (ρ = 0,684 $g.cm^{-3}$) con cierto volumen de $C_{10}H_{22}$ (l), (ρ = 0,730 $g.cm^{-3}$). En la mezcla hay 5,00 mol de átomos de C totales. Calcular el volumen de $C_{10}H_{22}$ (l) en la mezcla, expresado en mL

Nota: Expresar el resultado con 3 cifras significativas

Respuesta: 50,8 ✔

La respuesta correcta es: 50,9

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

35,0 mL de una solución acuosa de sulfato de potasio se diluyen con agua hasta obtener 100 mL de una solución cuya $[K^+]=1,25x10^{-3}$ M. ¿Qué masa de sulfato de potasio, expresada en mg, se encuentra presente en la solución concentrada?

Nota: Expresar el resultado con 3 cifras significativas

Respuesta: 10,9 ✔

La respuesta correcta es: 10,9

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Al calcinar 50,4 g de una muestra que contiene cloruro de amonio (pureza 80,0%) a una temperatura de 400 °C, se obtienen cloruro de hidrógeno y amoníaco gaseosos. La reacción se puede representar con la siguiente ecuación:

$$NH_4Cl(s) \rightarrow HCl(g) + NH_3(g)$$

El rendimiento de esta reacción es de 70,0 %. Calcular el volumen, expresado en litros, que ocuparán los gases obtenidos al finalizar la reacción, si la presión total que ejercen es de 700 Torr.

Nota: Expresar el resultado con 3 cifras significativas

Respuesta: 63,2 ✔

La respuesta correcta es: 63,3

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Dadas las siguientes afirmaciones:

A) El CaH_2 conduce la corriente eléctrica en estado sólido.

B) El NaHS y el BCl_3 son compuestos iónicos.

C) En el $Fe(HSO_3)_2$ en estado sólido hay la misma cantidad de aniones que de cationes.

D) Las moléculas del ácido perclórico poseen uniones covalentes simples entre H y O.

E) En el HBrO y en la Br_2O_3 el bromo tiene el mismo estado de oxidación.

F) Entre las moléculas de SiH_4 hay solamente interacciones de London.

G) El SiF_4 posee geometría piramidal según la TRePEV.

Indicar cuál de las siguientes respuestas es correcta:

Seleccione una:

- Únicamente E es correcta
- Ninguna de las afirmaciones es correcta
- A y D son correctas
- G y B son correctas
- D y F son correctas ✔
- F y C son correctas

La respuesta correcta es: D y F son correctas

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Dadas las siguientes afirmaciones:

A) Las moléculas de H_2SO_3 y de H_2CO_3 poseen enlaces covalentes dobles.

B) El Ni y el $FeCl_2$ conducen la corriente eléctrica en estado sólido.

C) El CaH_2 está formado por iones de carga opuesta.

D) En el Cl_2O_5 y en el $HClO_3$ el cloro tiene distinto estado de oxidación.

E) El $HCCl_3$ posee geometría piramidal según la TRePEV.

F) El hidróxido de hierro (II) y el AsH_3 son compuestos binarios.

G) Entre las moléculas de $HCCl_3$ existen enlaces dipolo-dipolo.

Indicar cuál de las siguientes respuestas es correcta:

Seleccione una:

- C y G son correctas ✔
- B y E son correctas
- F y D son correctas
- Únicamente D es correcta
- A y C son correctas
- Ninguna de las afirmaciones es correcta

La respuesta correcta es: C y G son correctas

Pregunta 11

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

La atrazina es un herbicida ampliamente utilizado para el control de malezas, poco soluble en agua. Al mezclar 17,0 g de atrazina con 150 mL de cloroformo ($CHCl_3$; ρ (25°C) = 1,49 g/cm^3) se obtiene una solución 5,20 % m/m del herbicida en cloroformo y una parte del mismo queda sin disolver. Calcular la masa, expresada en g, de atrazina que no se disolvió.

Nota: Expresar el resultado con 3 cifras significativas

Respuesta: 5,40 ✖

La respuesta correcta es: 4,74

Pregunta 12

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Un recipiente rígido de 16,0 L contiene una mezcla gaseosa formada por 1,35 g de He (g), Ne (g) y $1{,}204.10^{23}$ moléculas de N_2 (g). La presión es de 1,50 atm y la temperatura de 0,00 °C. Calcular la densidad de la mezcla gaseosa, expresada en g/L, suponiendo comportamiento ideal.

Nota: Expresar el resultado con 3 cifras significativas

Respuesta: 0,519 ✖

La respuesta correcta es: 1,11